

Abb. 6.5. Zur Definition der Gatterlaufzeit t_{pd} : propagation delay time

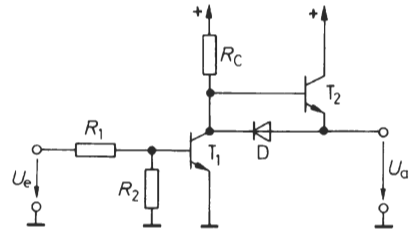


Abb. 6.6. Gegentakt-Endstufe für Digital-schaltungen

Das Zeitverhalten von Digital-Schaltungen wird im allgemeinen summarisch durch die Gatterlaufzeit (propagation delay time) t_{pd} charakterisiert:

$$t_{pd} = \frac{1}{2}(t_{pdL} + t_{pdH})$$

Dabei ist t_{pdL} die Zeitdifferenz zwischen dem 50%-Wert der Eingangsflanke und dem 50%-Wert der abfallenden Ausgangsflanke. t_{pdH} ist die entsprechende Zeitdifferenz bei der ansteigenden Ausgangsflanke. Abbildung 6.5 veranschaulicht diesen Sachverhalt.

Bei der Schaltung in Abb. 6.1 haben wir gesehen, daß der H-Pegel weit unter der Betriebsspannung lag und belastungsabhängig war. Um dies zu vermeiden, kann man einen Emitterfolger wie in Abb. 6.6 nachschalten.

Wenn T_1 sperrt, fließt der Ausgangsstrom über den Emitterfolger T_2 . Dadurch bleibt die Belastung des Kollektorwiderstandes R_C gering. Wird T_1 leitend, sinkt sein Kollektorpotential auf niedrige Werte ab. Bei ohmscher Ausgangsbelastung sinkt die Ausgangsspannung ebenso ab. Bei kapazitiver Belastung muß die Schaltung den Entladestrom des Kondensators aufnehmen. Da der Transistor T_2 in diesem Fall sperrt, wurde die Diode D vorgesehen, die den Entladestrom über den leitenden Transistor T_1 fließen läßt. Dadurch erhöht sich allerdings die Ausgangsspannung im L-Zustand auf ca. 0,8 V.

6.2

Kippschaltungen mit gesättigten Transistoren

Kippschaltungen sind mitgekoppelte Digitalschaltungen. Sie unterscheiden sich von den mitgekoppelten Linearschaltungen (Oszillatoren) dadurch, daß ihre Ausgangsspannung sich nicht kontinuierlich ändert, sondern nur zwischen zwei festen Werten hin und her springt. Der *Umkippvorgang* kann auf verschiedene Weise ausgelöst werden: Bei den *bistabilen* Kippschaltungen ändert sich der Ausgangszustand nur dann, wenn mit Hilfe eines Eingangssignals ein Umkippvorgang ausgelöst wird. Beim *Flip-Flop* genügt dazu ein kurzer Impuls, während beim *Schmitt-Trigger* ein beständiges Eingangssignal benötigt wird.

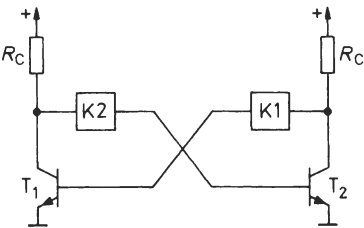


Abb. 6.7. Prinzipielle Anordnung von Kippschaltungen mit gesättigten Transistoren

Kippschaltung	Name	Koppelglied 1	Koppelglied 2
Bistabil	Flip-Flop, Schmitt-Trigger	R	R
Monostabil	Univibrator	R	C
Astabil	Multivibrator	C	C

Tab. 6.1. Realisierung der Koppelglieder bei den verschiedenen Kippschaltungen

Eine *monostabile* Kippschaltung besitzt nur *einen* stabilen Zustand. Der zweite Zustand ist nur für eine bestimmte, durch die Dimensionierung festgelegte Zeit stabil. Nach Ablauf dieser Zeit kippt die Schaltung wieder von alleine in den stabilen Zustand zurück. Sie wird deshalb auch als Zeitschalter, Monoflop, Univibrator oder Oneshot bezeichnet.

Eine *astabile* Kippschaltung besitzt keinen stabilen Zustand, sondern kippt ohne äußere Anregung ständig hin und her. Sie wird deshalb auch als Multivibrator bezeichnet.

Die drei Kippschaltungen lassen sich mit der Prinzipschaltung in Abb. 6.7 realisieren. Der Unterschied liegt lediglich in der Ausführung der beiden Koppelglieder K gemäß der Übersicht in Tab. 6.1.

6.2.1
Bistabile Kippschaltung

Flip-Flop

Zur Realisierung einer bistabilen Kippschaltung kann man wie in Abb. 6.8 zwei Inverter in Reihe schalten und galvanisch mitkoppeln. Man erkennt, daß die beiden Inverter gleichberechtigt sind. Deshalb bevorzugt man in der Regel die symmetrische Darstellung gemäß Abb. 6.9.

Die Wirkungsweise ist folgende: Eine positive Spannung am Setz-Eingang S macht T₁ leitend. Dadurch sinkt dessen Kollektorpotential ab. Dadurch wird der Basisstrom von T₂ kleiner, und dessen Kollektorpotential steigt an. Dieser Anstieg bewirkt über den Widerstand R₁ eine Basisstromzunahme von T₁. Der stationäre Zustand ist dann erreicht, wenn das Kollektorpotential von T₁ bis auf die Sättigungsspannung abgenommen hat. T₂ sperrt dann, und T₁ wird über den Widerstand R₁ leitend gehalten. Deshalb kann man am Ende des Umkippvorgan-

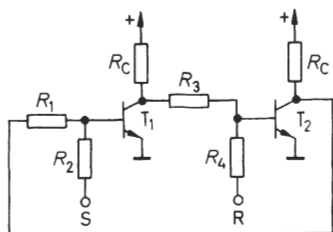


Abb. 6.8. Mitgekoppelte Schaltung aus zwei Invertiern

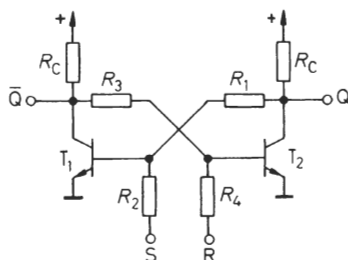


Abb. 6.9. RS-Flip-Flop

ges die Spannung am S-Eingang wieder Null machen, ohne daß sich noch etwas ändert. Man kann das Flip-Flop wieder zurückkippen, indem man einen positiven Spannungsimpuls an den Rücksetz-Eingang R anlegt. Wenn beide Eingangsspannungen Null sind, behält das Flip-Flop den zuletzt angenommenen Zustand bei. Auf dieser Eigenschaft beruht die Anwendung als *Informations-Speicher*.

Wenn man beide Eingangsspannungen gleichzeitig in den H-Zustand versetzt, werden beide Transistoren während dieser Zeit leitend. Die Basisströme werden in diesem Fall jedoch ausschließlich von den Steuerspannungsquellen und nicht vom Nachbartransistor geliefert, da beide Kollektorpotentiale niedrig sind. Deshalb ist dieser Zustand nicht stabil. Wenn man die beiden Steuerspannungen wieder Null macht, steigen folglich zunächst beide Kollektorpotentiale gleichphasig an. Aufgrund einer nie ganz vollkommenen Symmetrie wird jedoch ein Kollektorpotential etwas schneller ansteigen als das andere. Durch die Mitkopplung wird dieser Unterschied verstärkt, so daß am Ende wieder ein stabiler Zustand erreicht wird, in dem ein Transistor sperrt und der andere leitet. Man kann jedoch nicht definitiv vorhersagen, in welchen der beiden stabilen Zustände das Flip-Flop übergehen wird. Deshalb ist der Eingangszustand $R = S = H$ logisch unzulässig. Wenn man ihn vermeidet, sind die Ausgangszustände immer komplementär. Damit ergibt sich die in Tab. 6.2 dargestellte Pegeltabelle als zusammenfassende Funktionsbeschreibung.

R	S	Q	$\bar{Q}$
H	H	(L)	(L)
H	L	L	H
L	H	H	L
L	L	wie	vorher

Tab. 6.2. Pegeltabelle des RS-Flip-Flops

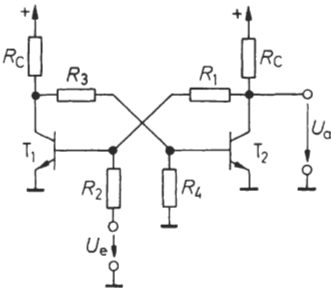


Abb. 6.10. Schmitt-Trigger

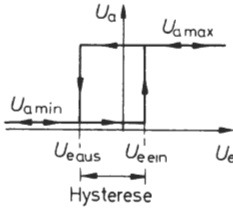


Abb. 6.11. Übertragungskennlinie des Schmitt-Triggers

Schmitt-Trigger

Das im vorhergehenden Abschnitt beschriebene RS-Flip-Flop wird jeweils dadurch zum Umkippen gebracht, daß man auf die Basis des gerade sperrenden Transistors einen positiven Spannungsimpuls gibt, um ihn leitend zu machen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, nur *eine* Eingangsspannung zu verwenden und den Umkippvorgang dadurch einzuleiten, daß man die Eingangsspannung abwechselnd positiv und negativ macht. Ein so betriebenes Flip-Flop wird als *Schmitt-Trigger* bezeichnet. Die einfachste Realisierungsmöglichkeit ist in Abb. 6.10 dargestellt.

Wenn die Eingangsspannung die obere Triggerschwelle $U_{e\text{ein}}$ überschreitet, springt die Ausgangsspannung an die positive Übersteuerungsgrenze $U_{a\text{max}}$. Sie springt erst dann wieder auf Null zurück, wenn die Eingangsspannung die untere Triggerschwelle $U_{e\text{aus}}$ unterschreitet. Darauf beruht die Anwendung des Schmitt-Triggers als Rechteckformer. In Abb. 6.12 ist als Beispiel die Umwandlung einer Sinusschwingung in eine Rechteckschwingung dargestellt. Infolge der Mitkopplung erfolgt der Umkippvorgang auch dann schlagartig, wenn die Eingangsspannung sich nur langsam ändert.

Die Übertragungskennlinie ist in Abb. 6.11 dargestellt. Die Spannungsdifferenz zwischen dem Einschalt- und dem Ausschaltpegel heißt *Schalthysterese*. Sie wird um so kleiner, je kleiner man die Differenz zwischen $U_{a\text{max}}$ und $U_{a\text{min}}$ macht, oder je größer die Abschwächung im Spannungsteiler R_1, R_2 ist. Alle Maßnahmen, die Schalthysterese zu verkleinern, verschlechtern die Mitkopplung

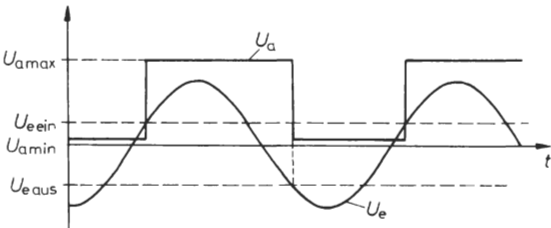


Abb. 6.12. Schmitt-Trigger als Rechteckformer

im Schmitt-Trigger und können dazu führen, daß er nicht mehr bistabil ist. Für $R_1 \rightarrow \infty$ geht die Schaltung in einen gewöhnlichen zweistufigen Verstärker über.

6.2.2

Monostabile Kippschaltungen

Zur schaltungstechnischen Realisierung eines Univibrators geht man vom RS-Flip-Flop aus und ersetzt einen der beiden Rückkopplungswiderstände wie in Abb. 6.13 durch einen Kondensator. Da über ihn kein Gleichstrom fließen kann, ist im stationären Zustand der Transistor T_2 leitend, und T_1 sperrt.

Ein positiver Eingangsimpuls macht den Transistor T_1 leitend. Dadurch springt sein Kollektorpotential vom Ruhewert V^+ auf Null. Dieser Sprung wird durch das Hochpaßglied RC auf die Basis von T_2 übertragen. Dadurch springt dessen Basispotential von $0,6\text{ V}$ auf $-V^+ + 0,6\text{ V} \approx -V^+$, und T_2 sperrt. Über den Rückkopplungswiderstand R_1 wird T_1 leitend gehalten, auch wenn die Eingangsspannung bereits wieder Null geworden ist.

Über den an V^+ angeschlossenen Widerstand R wird der Kondensator C aufgeladen. Nach Kapitel 26.2 steigt das Basispotential von T_2 gemäß der Beziehung

$$V_{B2}(t) \approx V^+(1 - 2e^{-t/RC}) \quad (6.1)$$

an. Der Transistor T_2 bleibt so lange gesperrt, bis V_{B2} auf ca. $+0,6\text{ V}$ angestiegen ist. Die dazu benötigte Zeit t_e erhalten wir, indem wir in Gl. (6.1) $V_{B2} \approx 0$ setzen. Damit ergibt sich die Einschaltzeit zu:

$$t_e \approx RC \ln 2 \approx 0,7 RC \quad (6.2)$$

Nach Ablauf dieser Zeit wird der Transistor T_2 wieder leitend, d.h. die Schaltung kippt in ihren stabilen Zustand zurück. Eine Übersicht über den zeitlichen Verlauf der Spannungen ist in Abb. 6.14 zusammengestellt.

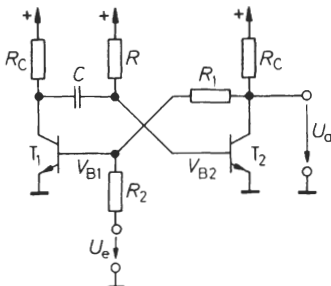


Abb. 6.13. Univibrator
Einschaltdauer: $t_e = RC \ln 2$

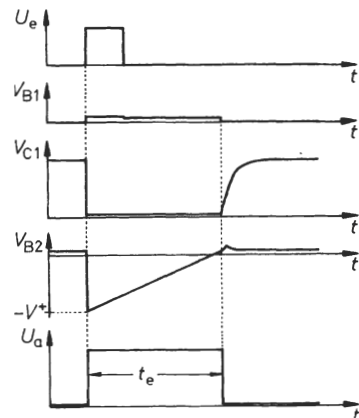


Abb. 6.14. Spannungsverlauf

Der Ausgang kehrt auch dann nach der berechneten Einschaltdauer in den Ruhezustand zurück, wenn der Eingangsimpuls länger als die Einschaltdauer ist. In diesem Fall bleibt der Transistor T_1 bis zum Verschwinden des Eingangsimpulses leitend, und die Mitkopplung ist unwirksam. T_2 wird dann nicht momentan leitend, sondern nur gemäß der Anstiegsgeschwindigkeit von V_{B2} .

Nach Ablauf eines Schaltvorganges muß der Kondensator C über R_C aufgeladen werden. Wenn der Kondensator bis zum nächsten Einschaltimpuls nicht vollständig aufgeladen ist, verkürzt sich die nächste Einschaltdauer. Soll dieser Effekt unter 1% bleiben, so muß T_1 mindestens für eine Erholzeit von $5 R_C \cdot C$ gesperrt bleiben.

Die Betriebsspannung der Schaltung sollte 5 V nicht überschreiten, weil sonst die Gefahr besteht, daß die Emitter-Basis-Durchbruchspannung von T_2 überschritten wird, wenn T_1 leitend wird. Dadurch verkürzt sich die Schaltzeit in Abhängigkeit von der Betriebsspannung.

6.2.3

Astabile Kippschaltung

Wenn man bei dem Univibrator auch den zweiten Rückkopplungswiderstand wie in Abb. 6.15 durch einen Kondensator ersetzt, werden beide Zustände nur für eine jeweils begrenzte Zeit stabil. Die Schaltung kippt also dauernd zwischen den beiden Zuständen hin und her, wenn sie einmal angestoßen wurde (Multivibrator). Für die Schaltzeiten ergibt sich gemäß Gl. (6.2):

$$t_1 = R_1 C_1 \ln 2$$

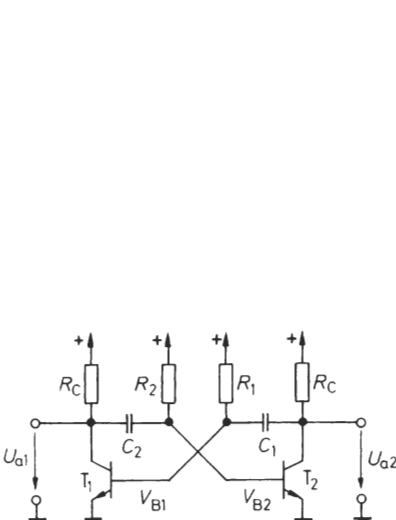


Abb. 6.15. Multivibrator

Schaltzeiten: $t_1 = R_1 C_1 \ln 2$
 $t_2 = R_2 C_2 \ln 2$

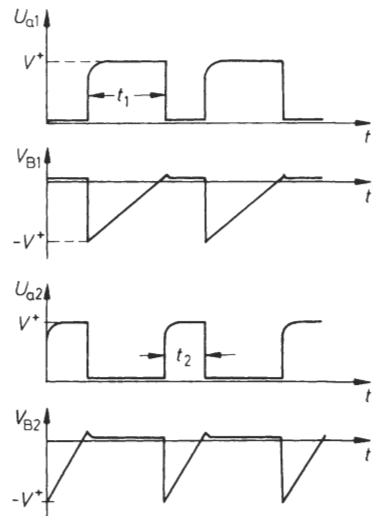


Abb. 6.16. Spannungsverlauf

und

$$t_2 = R_2 C_2 \ln 2$$

Der zeitliche Verlauf der Spannungen ist in Abb. 6.16 dargestellt. Wie man sieht, ist t_1 die Zeit, während der T_1 sperrt, und t_2 die Zeit, während der T_2 sperrt. Die Schaltung kippt also immer dann um, wenn der bisher gesperrte Transistor leitend wird.

Bei der Dimensionierung der Widerstände R_1 und R_2 hat man wenig Freiheit. Sie müssen einerseits niederohmig gegenüber βR_C sein, damit durch sie ein Strom fließt, der ausreicht, um den leitenden Transistor in die Sättigung zu bringen. Andererseits müssen sie hochohmig gegenüber R_C sein, damit sich die Kondensatoren bis auf die Betriebsspannung aufladen können. Daraus folgt die Bedingung:

$$R_C \ll R_1, \quad R_2 \ll \beta R_C$$

Wie bei dem Univibrator in Abb. 6.13 sollte auch hier die Betriebsspannung nicht größer als 5 V gewählt werden, um die Emitter-Basis-Durchbruchspannung nicht zu überschreiten.

Es kann vorkommen, daß der Multivibrator in Abb. 6.15 nicht selbstständig anschwingt. Wenn man z.B. einen Ausgang kurzschließt, gehen beide Transistoren in die Sättigung. Dieser Zustand bleibt auch nach Beseitigung des Kurzschlusses bestehen.

Bei Frequenzen unter 100 Hz werden die Kondensatoren unhandlich groß. Bei Frequenzen über 10 kHz machen sich die Schaltzeiten der Transistoren störend bemerkbar. Deshalb besitzt die Schaltung in Abb. 6.15 keine große praktische Bedeutung. Bei tiefen Frequenzen bevorzugt man die Präzisionsschaltungen mit Komparatoren in Abschnitt 6.5.3, und bei hohen Frequenzen die emittergekoppelten Multivibratoren in Abschnitt 6.3.2.

6.3 Kippschaltungen mit emittergekoppelten Transistoren

6.3.1 Emittergekoppelter Schmitt-Trigger

Man kann einen nicht-invertierenden Verstärker auch in Form eines Differenzverstärkers realisieren. Wenn man ihn mit einem ohmschen Spannungsteiler mitkoppelt, entsteht der in Abb. 6.17 dargestellte emittergekoppelte Schmitt-Trigger. Bei ihm sind beide Triggerschwellen positiv.

Durch geeignete Dimensionierung der Schaltung kann man erreichen, daß beim Umkippen der Strom I_k von einem Transistor auf den anderen wechselt, ohne daß die Transistoren in die Sättigung kommen. Dadurch entfällt beim Umschalten die Speicherzeit t_s , und man kann wesentlich höhere Schaltfrequenzen erreichen. Man nennt dieses Prinzip „ungesättigte Logik“.

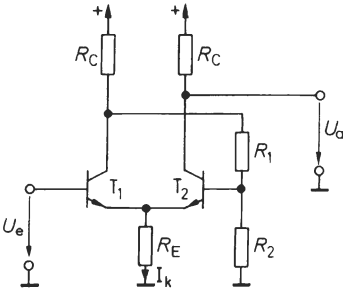


Abb. 6.17. Emittergekoppelter Schmitt-Trigger

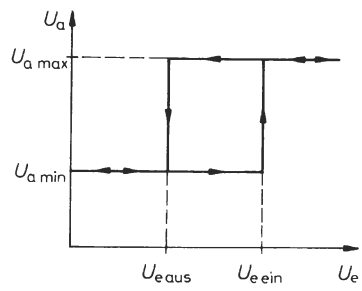


Abb. 6.18. Übertragungskennlinie

6.3.2

Emittergekoppelter Multivibrator

Aufgrund der wegfallenden Speicherzeiten lassen sich mit emittergekoppelten Multivibratoren wesentlich höhere Schaltfrequenzen erreichen als mit gesättigten Transistoren. Eine geeignete Schaltung ist in Abb. 6.19 dargestellt.

Zur Erklärung der Funktionsweise nehmen wir einmal an, die Amplitude der auftretenden Wechselspannungen sei an allen Punkten der Schaltung klein und betrage $U_{SS} \approx 0,5 \text{ V}$. Wenn T_1 sperrt, ist sein Kollektorpotential praktisch gleich der Betriebsspannung. Damit erhalten wir an T_2 ein Emittential von $V^+ - 1,2 \text{ V}$. Sein Emittorstrom beträgt $I_1 + I_2$. Damit sich an R_1 die gewünschte Schwingungsamplitude ergibt, muß man demnach $R_1 = 0,5 \text{ V} / (I_1 + I_2)$ wählen. Damit erhalten wir in diesem Betriebszustand an T_4 ein Emittential von $V^+ - 1,1 \text{ V}$. Solange T_1 sperrt, fließt der Strom der linken Stromquelle über den

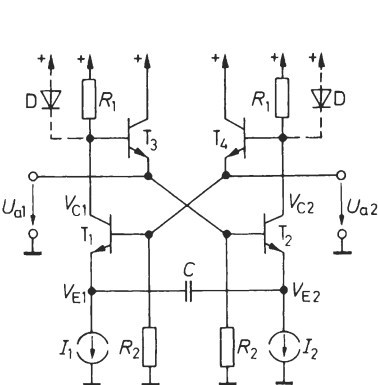


Abb. 6.19. Emittergekoppelter Multivibrator

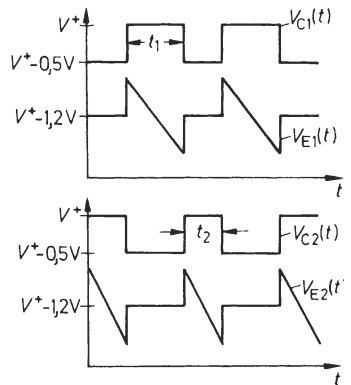


Abb. 6.20. Spannungsverlauf

Kondensator C und bewirkt ein Absinken des Emittorpotentials von T_1 mit der Geschwindigkeit:

$$\frac{\Delta V_{E1}}{\Delta t} = -\frac{I_1}{C}$$

T_1 wird leitend, wenn sein Emittorpotential auf $V^+ - 1,7 \text{ V}$ abgesunken ist. Dann sinkt das Basispotential von T_2 um $0,5 \text{ V}$ ab, und T_2 sperrt. Sein Kollektorpotential steigt auf V^+ . Das Basispotential von T_1 steigt über den Emittorfolger T_4 mit an. Dadurch springt das Emittorpotential von T_1 auf $V^+ - 1,2 \text{ V}$. Dieser Sprung überträgt sich über den Kondensator C auf den Emittor von T_2 , so daß sich dort ein Potentialanstieg von $V^+ - 1,2 \text{ V}$ auf $V^+ - 0,7 \text{ V}$ ergibt.

Solange T_2 sperrt, fließt der Strom I_2 über den Kondensator C und bewirkt ein Absinken des Emittorpotentials von T_2 mit der Geschwindigkeit:

$$\frac{\Delta V_{E2}}{\Delta t} = -\frac{I_2}{C}$$

Der Transistor T_2 sperrt so lange, bis sein Emittorpotential von $V^+ - 0,7 \text{ V}$ auf $V^+ - 1,7 \text{ V}$ abgesunken ist. Daraus folgt die Schaltzeit:

$$t_2 = \frac{1 \text{ V} \cdot C}{I_2} \quad \text{oder allgemein} \quad t_2 = 2 \left(1 + \frac{I_1}{I_2} \right) R_1 C \quad (6.3)$$

Entsprechend erhalten wir:

$$t_1 = \frac{1 \text{ V} \cdot C}{I_1} \quad \text{oder allgemein} \quad t_1 = 2 \left(1 + \frac{I_2}{I_1} \right) R_1 C \quad (6.4)$$

Der Spannungsverlauf in der Schaltung ist in Abb. 6.20 dargestellt. Man sieht, daß bei der angenommenen Dimensionierung von $U_{SS} = 0,5 \text{ V}$ keiner der Transistoren in die Sättigung geht. Mit der Schaltung lassen sich ohne großen Aufwand Frequenzen bis über 100 MHz erreichen.

Die Schaltung eignet sich besonders gut zur Frequenzmodulation. Dazu wählt man die Ströme $I_1 = I_2 = I$ und steuert sie mit der Modulationsspannung. Um in diesem Fall sicherzustellen, daß die Amplitude an R_1 konstant bleibt, kann man zu R_1 , wie in Abb. 6.19 gestrichelt eingezeichnet, je eine Diode parallel schalten. Die Schwingungsfrequenz ergibt sich dann zu:

$$f = \frac{1}{t_1 + t_2} = \frac{I}{4U_D C}$$

Darin ist U_D die Durchlaßspannung der Dioden.

Emittergekoppelte Multivibratoren sind als monolithisch integrierte Schaltungen erhältlich. In der Regel ist dabei eine Endstufe in TTL- bzw. ECL-Technik eingebaut.

IC-Typen:

TTL	XR 2209	$f_{\max} = 1 \text{ MHz}$ (Exar)
TTL	SN 74 LS 624...629	$f_{\max} = 20 \text{ MHz}$ (Texas Inst.)
ECL	MC 12100	$f_{\max} = 200 \text{ MHz}$ (Motorola)

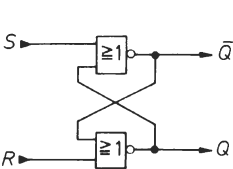


Abb. 6.21. Flip-Flop aus NOR-Gattern

R	S	Q	$\overline{Q}$
0	0	Q_{-1}	$\overline{Q}_{-1}$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	(0)	(0)

Tab. 6.3. Wahrheitstafel

6.4
Kippschaltungen mit Gattern

Kippschaltungen lassen sich nicht nur mit Transistoren, sondern auch mit integrierten logischen Schaltungen („Gatter“) realisieren, wie sie im Kapitel 7.4 behandelt werden. Leser, die noch nicht mit den logischen Grundfunktionen vertraut sind, sollten die folgenden Abschnitte deshalb zunächst überspringen.

6.4.1
Flip-Flop

Betrachten wir noch einmal das Flip-Flop in Abb. 6.9 auf S. 600. Der Transistor T_1 ist leitend, wenn an dem Widerstand R_1 oder an dem Widerstand R_2 eine positive Spannung anliegt. Berücksichtigt man noch die durch den Transistor bewirkte Pegelinvertierung, sieht man, daß die Elemente R_1 , R_2 , T_1 und R_C ein NOR-Gatter bilden. Das gleiche gilt für die andere Hälfte der Schaltung. Wenn man dafür die entsprechenden Schaltsymbole einsetzt, entsteht die in Abb. 6.21 dargestellte Schaltung mit der zugehörigen Wahrheitstafel in Tab. 6.3.

6.4.2
Univibrator

Kurze Impulse mit einer Dauer von nur wenigen Gatterlaufzeiten lassen sich auf einfache Weise mit der Schaltung in Abb. 6.22 realisieren. Solange die Eingangsvariable $x = 0$ ist, ergibt sich am Ausgang des UND-Gatters eine 0. Wenn $x = 1$ wird, liefert die UND-Verknüpfung so lange eine Eins, bis das Signal durch die Inverterkette gelaufen ist. Wenn das Eingangssignal wieder auf Null geht, wird die UND-Bedingung nicht erfüllt.

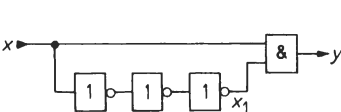


Abb. 6.22. Univibrator für kurze Schaltzeiten
Einschaltdauer: t_e = Summe der Inverterlaufzeiten

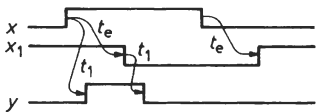


Abb. 6.23. Signalverlauf
 t_1 = Laufzeit des UND-Gatters

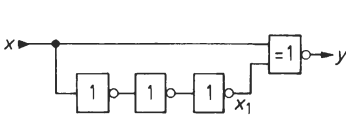


Abb. 6.24. Zwei-Flanken-getriggter Univibrator *Einschaltdauer:* $t_e = 3t_{pd}$

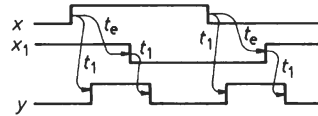


Abb. 6.25. Signalverlauf t_1 = Laufzeit des Exklusiv-NOR-Gatters

Der zeitliche Ablauf ist in Abb. 6.23 veranschaulicht. Die Dauer des Ausgangsimpulses ist gleich der Verzögerung in der Inverterkette. Sie läßt sich durch eine entsprechende Anzahl von Gattern festlegen. Dabei ist zu beachten, daß die Anzahl der Inverter ungerade sein muß. Wie man in Abb. 6.23 erkennt, muß bei diesem Univibrator das Triggersignal mindestens für die Dauer des Ausgangsimpulses anstehen.

Für die Realisierung größerer Schaltzeiten wird die Verzögerungskette unhandlich lang. In diesem Fall ist es günstiger, integrierte Univibratoren zu verwenden, bei denen die Schallzeit durch ein externes RC-Glied bestimmt wird.

IC-Typen:

CMOS	CD 4098 (RCA); 74 HC 123	(Motorola)
TTL	74 LS 121...123, 422, 423	(Texas Instr.)
ECL	MC 10198	(Motorola)

Ersetzt man das UND-Gatter in Abb. 6.22 durch ein Exklusiv-NOR-Gatter, ergibt sich ein Univibrator, der bei jeder Flanke des Eingangssignals einen Ausgangsimpuls liefert. Abb. 6.24 zeigt die entsprechende Schaltung, Abb. 6.25 das zugehörige Zeitdiagramm. Im stationären Fall sind die Eingänge des Exklusiv-NOR-Gatters komplementär und das Ausgangssignal ist Null. Ändert die Eingangsvariable x ihren Zustand, treten wegen der Verzögerung durch die Inverter vorübergehend gleiche Eingangssignale am Exklusiv-NOR-Gatter auf. Während dieser Zeit wird das Ausgangssignal gleich Eins.

6.4.3

Multivibrator

Ein einfacher Multivibrator, der aus zwei Invertern aufgebaut ist, ist in Abb. 6.26 dargestellt. Um seine Funktionsweise zu erklären, nehmen wir einmal an, das Signal x befinde sich im H-Zustand. Dann ist y im L-Zustand. Dadurch lädt sich der Kondensator C über den Widerstand R soweit auf, bis das Potential V den Umschaltpegel $V_{\frac{1}{2}}$ des Gatters G_1 überschreitet. Dann geht x in den L-Zustand und y in den H-Zustand über. Dadurch springt das Potential V um die Amplitude des Ausgangssignals nach Plus. Anschließend entlädt sich der Kondensator über den Widerstand R , bis der Umschaltpegel wieder unterschritten wird.

Der Spannungsverlauf ist in Abb. 6.27 dargestellt. Liegt der Umschaltpegel in der Mitte zwischen den Ausgangspegeln, ergibt sich die Schwingungsdauer zu:

$$T = 2RC \ln 3 \approx 2,2RC$$

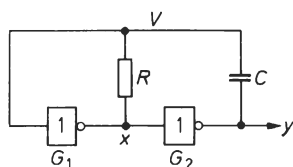


Abb. 6.26. Multivibrator aus zwei Invertiern
Schwingungsdauer: $T = 2 \dots 3RC$

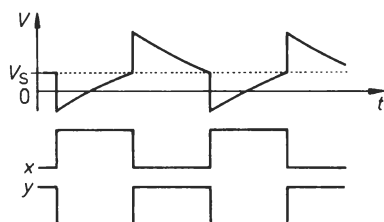


Abb. 6.27. Signalverlauf
Schaltpegel: V_S

Diese Voraussetzung ist bei praktischen Schaltungen meist nur näherungsweise erfüllt. Zusätzliche Abweichungen entstehen dadurch, daß der Eingang des Gatters G_1 das RC -Glied belastet. Bei Low-power-Schottky-TTL-Schaltungen gibt es für den Widerstand R nur einen geringen Spielraum: $R = 1 \text{ k}\Omega \dots 3,9 \text{ k}\Omega$.

Bei der Verwendung von CMOS-Gattern kann man den Widerstand R hochohmig dimensionieren und damit auch relativ große Schwingungsdauern erreichen. In diesem Fall benötigt man jedoch einen Vorwiderstand am Eingang des Gatters G_1 , um die Belastung des RC -Gliedes klein zu halten, die dadurch entsteht, daß die Schutzschaltung am Eingang von G_1 leitend wird, solange V die Betriebsspannung überschreitet bzw. das Massepotential unterschreitet.

Eine Schaltung, bei der dieses Problem nicht auftritt, ist in Abb. 6.28 dargestellt. Dabei wird der Kondensator C über den Widerstand R bis zum Ausschaltpegel des Schmitt-Triggers aufgeladen und anschließend wieder bis zum Einschaltpegel entladen. Man erkennt in Abb. 6.29, daß die Spannung am Kondensator zwischen den Triggerpegeln hin und her pendelt. Beim Einsatz von Low-power-Schottky TTL-Schaltungen muß R so niederohmig gewählt werden, daß er den Eingang bei dem fließenden Eingangsstrom unter den Einschaltpegel ziehen kann. Günstig sind Werte zwischen 220Ω und 680Ω . Diese Einschränkung entfällt bei CMOS-Schmitt-Trigger.

Besonders hohe Frequenzen bis über 50 MHz kann man erreichen, wenn man ECL-Gatter einsetzt. Wenn man einen Line-Receiver (z.B. MC 10116) mitkoppelt, ergibt sich ein Schmitt-Trigger, der sich wie in Abb. 6.28 als Multivibrator beschalten läßt. Die äußere Beschaltung und der innere Aufbau sind in Abb. 6.30 und 6.31 dargestellt.

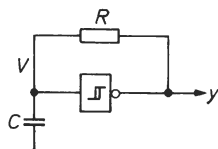


Abb. 6.28. Multivibrator mit Schmitt-Trigger
Schwingungsdauer: (TTL) $T = 1,4 \dots 1,8RC$
(5 V-CMOS) $T = 0,5 \dots 1RC$

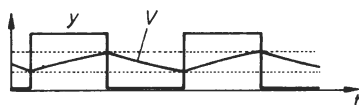


Abb. 6.29. Signalverlauf

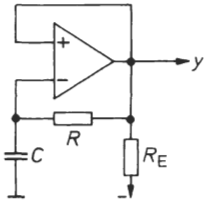


Abb. 6.30. Multivibrator mit ECL-Line-Receiver
Schwingungsdauer: $T \approx 3RC$

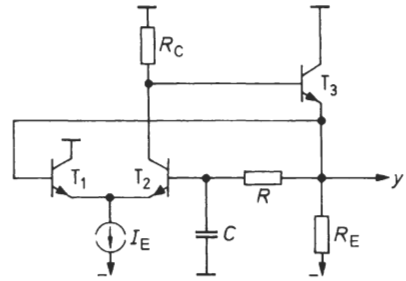


Abb. 6.31. Innerer Aufbau des Line-Receiver-Multivibrators

6.5

Kippschaltungen mit Komparatoren

6.5.1

Komparatoren

Betreibt man einen Operationsverstärker wie in Abb. 6.32 ohne Gegenkopplung, erhält man einen Komparator. Seine Ausgangsspannung beträgt:

$$U_a = \begin{cases} U_{a \max} & \text{für } U_1 > U_2 \\ U_{a \min} & \text{für } U_1 < U_2 \end{cases}$$

Die entsprechende Übertragungskennlinie zeigt Abb. 6.33. Wegen der hohen Verstärkung spricht die Schaltung auf sehr kleine Spannungsdifferenzen $U_1 - U_2$ an. Sie eignet sich daher zum Vergleich zweier Spannungen mit hoher Präzision.

Beim Nulldurchgang der Eingangsspannungsdifferenz springt die Ausgangsspannung nicht momentan von der einen Aussteuerungsgrenze zur anderen, da die Slew Rate begrenzt ist. Bei frequenzkorrigierten Standard-Operationsverstärkern beträgt sie zum Teil nur $1 \text{ V}/\mu\text{s}$. Der Anstieg von -12 V auf $+12 \text{ V}$ dauert demnach $24 \mu\text{s}$. Durch die Erholzeit des Verstärkers nach Übersteuerung tritt noch eine zusätzliche Verzögerung auf.

Da der Verstärker nicht gegengekoppelt ist, benötigt er auch keine Frequenzgangkorrektur. Lässt man sie weg, verbessern sich Slew Rate und Erholzeit ganz enorm.

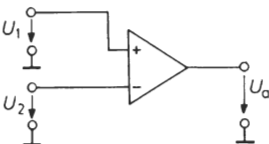


Abb. 6.32. Operationsverstärker als Komparator

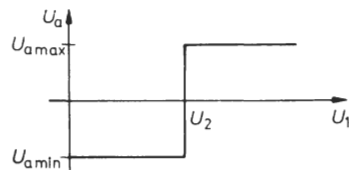


Abb. 6.33. Übertragungskennlinie

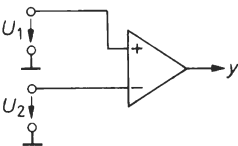


Abb. 6.34. Komparator mit logischem Ausgang $y = 1$ für $U_1 > U_2$

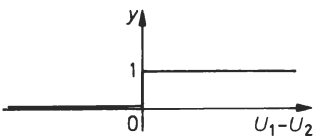


Abb. 6.35. Übertragungsverhalten

Typ	Hersteller	Anzahl	Ausgang	Leistung/Komp.	Schaltzeit
CMP 401	Analog Dev.	4	TTL	40 mW	23 ns
AD 9687	Analog Dev.	2	ECL	210 mW	2 ns
AD 9698	Analog Dev.	2	TTL	300 mW	6 ns
LT 1394	Lin. Tech	1	TTL	70 mW	7 ns
LT 1443	Lin. Tech	4	CMOS	6 μ W	12 μ s
LT 1671	Lin. Tech	1	CMOS	3 μ W	60 μ s
LT 1720	Lin. Tech	2	TTL	12 mW	4 ns
MAX 944	Maxim	4	CMOS	3 mW	75 ns
MAX 964	Maxim	4	CMOS	40 mW	4 ns
MAX 970	Maxim	4	CMOS	20 μ W	10 μ s
MAX 978	Maxim	4	CMOS	3 mW	20 ns
MAX 993	Maxim	4	CMOS	100 μ W	300 ns
MAX 996	Maxim	4	CMOS	400 μ W	120 ns
LM 339	National	4	TTL	8 mW	600 ns
LMC 6717	National	2	CMOS	2 μ W	12 μ s
SPT 9689	Signal Proc.	2	ECL	350 mW	0,6 ns

Tab. 6.4. Beispiele für Komparatoren

Wesentlich kürzere Verzögerungszeiten kann man mit speziellen Komparatorverstärkern erreichen. Sie sind für den Betrieb ohne Gegenkopplung konzipiert und besitzen besonders kleine Erholzeiten. Allerdings ist die Verstärkung und damit die Genauigkeit der Umschaltsschwelle etwas geringer als bei Operationsverstärkern. In der Regel ist der Verstärkerausgang direkt mit einem Pegelumsetzer verbunden, der die unmittelbare Ansteuerung von integrierten Digitalschaltungen erlaubt. Ihr Einsatz und ihre Kennlinie sind in Abb. 6.34 und 6.35 dargestellt. Eine Übersicht über einige gebräuchliche Komparatoren ist in Tab. 6.4 zusammengestellt.

Fensterkomparator

Mit einem Fensterkomparator kann man feststellen, ob die Eingangsspannung im Bereich zwischen zwei Vergleichsspannungen oder außerhalb liegt. Dazu kann man wie in Abb. 6.36 mit zwei Komparatoren feststellen, ob die Eingangsspannung über der unteren *und* unter der oberen Vergleichsspannung liegt. Diese Bedingung ist nur dann erfüllt, wenn beide Komparatoren eine Eins liefern. Das

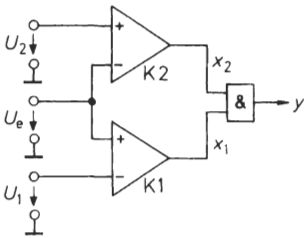


Abb. 6.36. Fensterkomparator
 $y = 1$ für $U_1 < U_e < U_2$

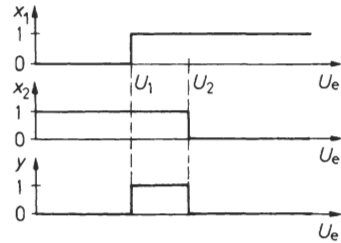


Abb. 6.37. Signalverlauf im Fensterkomparator

UND-Gatter bildet diese Verknüpfung. Der Signalverlauf in Abb. 6.36 veranschaulicht die Funktionsweise der Schaltung. Fensterkomparatoren sind auch als integrierte Schaltungen erhältlich wie z.B. der LTC 1042 von Linear Technology, der CMP 100 von Burr Brown, und der AD 1317 von Analog Devices.

6.5.2

Schmitt-Trigger

Ein Schmitt-Trigger ist ein Komparator, bei dem Ein- und Ausschaltpiegel nicht zusammenfallen, sondern um eine Schalthysterese ΔU_e verschieden sind. Solche Schaltungen haben wir bereits in den vorhergehenden Abschnitten mit zwei Transistoren beschrieben. In diesem Abschnitt wollen wir einige Beispiele für den Einsatz von Komparatoren als Schmitt-Trigger behandeln.

Invertierender Schmitt-Trigger

Bei dem Schmitt-Trigger in Abb. 6.38 wird die Schalthysterese dadurch erzeugt, daß man den Komparator über den Spannungsteiler R_1, R_2 mitkoppelt. Legt man

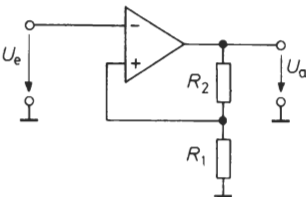


Abb. 6.38. Invertierender Schmitt-Trigger

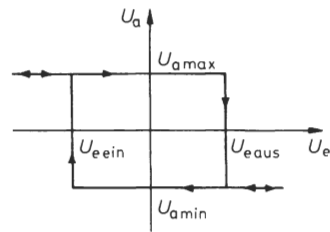


Abb. 6.39. Übertragungskennlinie

$$\text{Einschaltpiegel : } U_{e \text{ ein}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{a \text{ min}}$$

$$\text{Ausschaltpiegel : } U_{e \text{ aus}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{a \text{ max}}$$

$$\text{Schalthysterese : } \Delta U_e = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (U_{a \text{ max}} - U_{a \text{ min}})$$

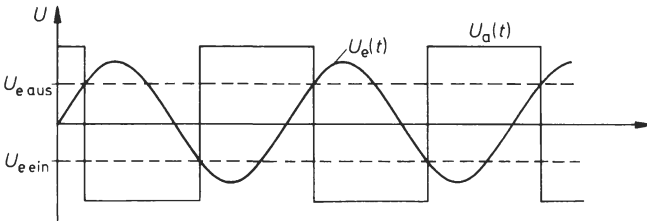


Abb. 6.40. Spannungsverlauf beim invertierenden Schmitt-Trigger

eine große negative Spannung U_e an, wird $U_a = U_{a \max}$. Am P-Eingang tritt daher das Potential

$$V_{P \max} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{a \max}$$

auf. Erhöht man nun die Eingangsspannung, ändert sich U_a zunächst überhaupt nicht. Erst wenn U_e den Wert $V_{P \max}$ erreicht, nimmt die Ausgangsspannung ab und damit auch V_P . Die Differenz $U_D = V_P - V_N$ wird negativ. Durch diese Mitkopplung springt U_a sehr schnell auf den Wert $U_{a \min}$. Das Potential V_P nimmt den Wert

$$V_{P \min} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{a \min}$$

an. U_D wird stark negativ; der Zustand ist stabil. Die Ausgangsspannung springt erst dann wieder auf den Wert $U_{a \max}$, wenn die Eingangsspannung den Wert $V_{P \min}$ erreicht. Die entsprechende Übertragungskennlinie ist in Abb. 6.39 aufgezichnet.

Die Schaltung ist nur dann bistabil, wenn die Schleifenverstärkung $g = \frac{A_D R_1}{R_1 + R_2} > 1$ ist. Abbildung 6.40 zeigt das Schaltverhalten des Schmitt-Triggers bei sinusförmiger Eingangsspannung.

Nicht-invertierender Schmitt-Trigger

Man kann das Eingangssignal bei dem Schmitt-Trigger in Abb. 6.38 auch auf den Fußpunkt des Mittkopplungs-Spannungsteilers geben und dafür den invertierenden Eingang auf Masse legen. Dann entsteht der nicht-invertierende Schmitt-Trigger in Abb. 6.41.

Legt man eine große positive Eingangsspannung U_e an, wird $U_a = U_{a \max}$. Verkleinert man U_e , ändert sich U_a zunächst nicht, bis V_P durch Null geht. Das ist bei der Eingangsspannung

$$U_{e \text{ aus}} = -\frac{R_1}{R_2} U_{a \max}$$

der Fall. Erreicht oder unterschreitet U_e diesen Wert, springt die Ausgangsspannung nach $U_{a \min}$. Der Kippvorgang wird durch U_e eingeleitet, hängt dann aber

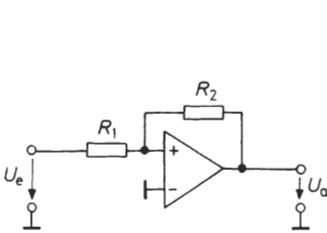


Abb. 6.41. Nicht-invertierender Schmitt-Trigger

$$\text{Einschaltpegel : } U_{e \text{ ein}} = -\frac{R_1}{R_2} U_{a \text{ min}}$$

$$\text{Ausschaltpegel : } U_{e \text{ aus}} = -\frac{R_1}{R_2} U_{a \text{ max}}$$

$$\text{Schalthysterese : } \Delta U_e = \frac{R_1}{R_2} (U_{a \text{ max}} - U_{a \text{ min}})$$

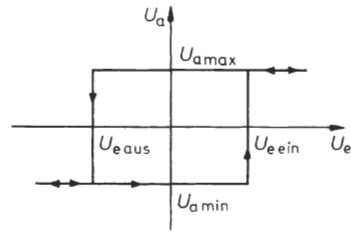


Abb. 6.42. Übertragungskennlinie

nur noch von der Mitkopplung über R_2 ab. Der neue Zustand ist stabil, bis U_e den Wert

$$U_{e \text{ ein}} = -\frac{R_1}{R_2} U_{a \text{ min}}$$

wieder überschreitet. Die Abb. 6.43 zeigt den zeitlichen Verlauf der Ausgangsspannung bei sinusförmiger Eingangsspannung. Da im Umschalt Augenblick $V_P = 0$ ist, stimmen die Formeln für die Trigger-Pegel formal mit denen für den Umkehrverstärker überein.

Präzisions-Schmitt-Trigger

Bei den beschriebenen Schmitt-Triggern besitzen die Umschaltpegel nicht die Präzision, wie man sie sonst von Operationsverstärker-Schaltungen erwarten kann. Die Ursache dafür ist, daß in die Triggerpegel die nicht genau definierte Ausgangsspannung $U_{a \text{ max}}$ bzw. $U_{a \text{ min}}$ eingeht. Dieser Nachteil läßt sich beheben, wenn man wie in Abb. 6.44 zwei Komparatoren verwendet, die das Eingangssignal mit den gewünschten Umschaltpegeln vergleichen. Sie setzen dann ein RS-Flip-Flop, wenn der obere Triggerpegel überschritten wird und löschen es,

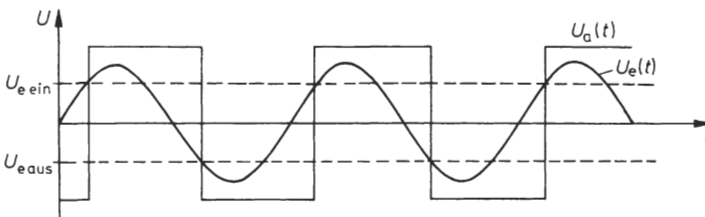
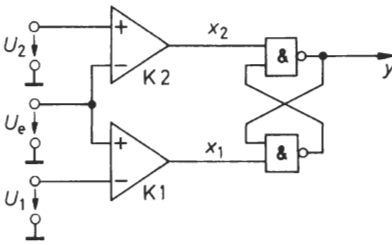
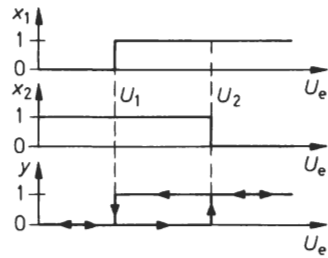


Abb. 6.43. Spannungsverlauf beim nicht-invertierenden Schmitt-Trigger

**Abb. 6.44.** Präzisions-Schmitt-Trigger

Einschaltpegel : $U_{e\text{ein}} = U_2$
 Ausschaltpegel : $U_{e\text{aus}} = U_1$

für $U_2 > U_1$

**Abb. 6.45.** Abhängigkeit der Variablen von der Eingangsspannung

wenn der untere Triggerpegel unterschritten wird. Abbildung 6.45 verdeutlicht diese Arbeitsweise.

Der Präzisions-Schmitt-Trigger in Abb. 6.44 lässt sich besonders einfach mit dem Doppelkomparator NE 521 realisieren, weil dort auch die beiden erforderlichen NAND-Gatter bereits enthalten sind. Für niedrige Frequenzen gibt es noch eine weitere Ein-Chip-Lösung unter Verwendung des Timers NE 555, der im nächsten Abschnitt noch näher behandelt wird.

6.5.3

Multivibratoren

Wenn man einen invertierenden Schmitt-Trigger so beschaltet, daß das Ausgangssignal verzögert auf den Eingang gelangt, entsteht ein Multivibrator wie in Abb. 6.46.

Wenn das Potential am N-Eingang den Triggerpegel überschreitet, kippt die Schaltung um, und die Ausgangsspannung geht an die entgegengesetzte Aussteuerungsgrenze. Dadurch läuft das Potential am N-Eingang in die entgegengesetzte Richtung, bis der andere Triggerpegel erreicht wird. Dann kippt die Schaltung in

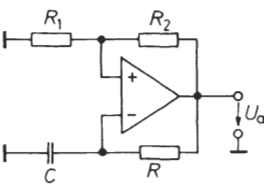
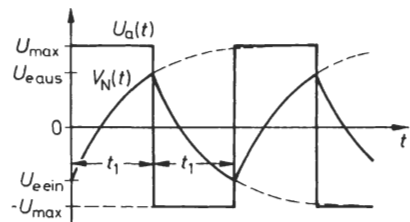


Abb. 6.46. Multivibrator mit Komparator

Schwingungsdauer:
 $T = 2RC \ln(1 + 2R_1/R_2)$

**Abb. 6.47.** Spannungsverlauf im Multivibrator

den Anfangszustand zurück. Der Spannungsverlauf ist in Abb. 6.47 eingezeichnet. Nach Abb. 6.38 auf S. 612 lauten die Triggerpegel für $U_{a \max} = -U_{a \min} = U_{\max}$:

$$U_{e \text{ ein}} = -\alpha U_{\max}$$

und

$$U_{e \text{ aus}} = \alpha U_{\max}$$

mit $\alpha = R_1 / (R_1 + R_2)$.

Aus der Schaltung können wir direkt die Differentialgleichung für V_N entnehmen:

$$\frac{dV_N}{dt} = \frac{\pm U_{\max} - V_N}{RC}$$

Mit der Randbedingung $V_N(t = 0) = U_{e \text{ ein}} = -\alpha U_{\max}$ erhalten wir die Lösung:

$$V_N(t) = U_{\max} \left[1 - (1 + \alpha) e^{-\frac{t}{RC}} \right]$$

Der Triggerpegel $U_{e \text{ aus}} = \alpha U_{\max}$ wird nach der Zeit

$$t_1 = RC \ln \frac{1 + \alpha}{1 - \alpha} = RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right)$$

erreicht. Die Schwingungsdauer ist demnach:

$$T = 2t_1 = 2RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right) \quad (6.5)$$

Für $R_1 = R_2$ wird die Schwingungsdauer:

$$T = 2RC \ln 3 \approx 2,2RC$$

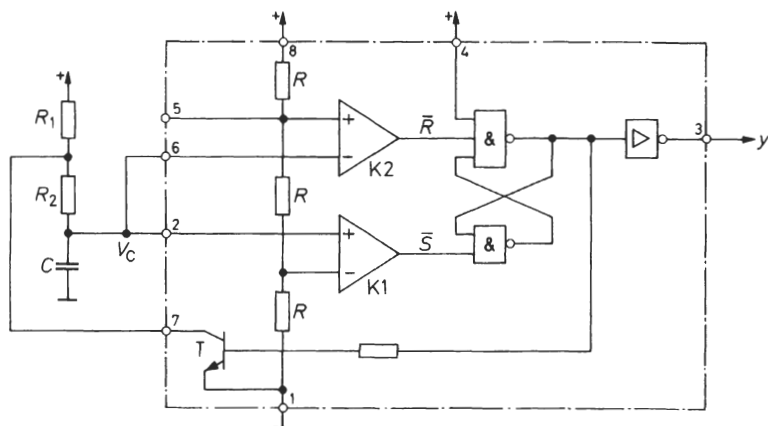
Multivibrator mit Präzisions-Schmitt-Trigger

Die Frequenzstabilität des Multivibrators in Abb. 6.46 lässt sich verbessern, wenn man den Präzisions-Schmitt-Trigger von Abb. 6.44 einsetzt. Die resultierende Schaltung ist in Abb. 6.48 dargestellt. Der umrahmte Teil stellt den integrierten Timer NE555 dar, der für niedrige Frequenzen die einfachste Lösung bietet. Je nach äußerer Beschaltung lässt er sich als Multivibrator (Abb. 6.48), Univibrator (Abb. 6.50) und als Präzisions-Schmitt-Trigger (Abb. 6.44) betreiben.

Durch den internen Spannungsteiler R werden die Umschaltsschwellen auf die Werte $\frac{1}{3}V^+$ bzw. $\frac{2}{3}V^+$ festgelegt. Sie lassen sich mit Hilfe des Anschlusses 5 in gewissen Grenzen variieren. Wenn das Kondensatorpotential die obere Umschaltsschwelle überschreitet, wird $\bar{R} = L$ (low). Die Ausgangsspannung des Flip-Flops geht in den L-Zustand, und der Transistor T wird leitend. Der Kondensator C wird dann über den Widerstand R_2 entladen, bis die untere Umschaltsschwelle $\frac{1}{3}V^+$ erreicht ist. Dabei vergeht die Zeit:

$$t_2 = R_2 C \ln 2 \approx 0,693 R_2 C$$

Beim Unterschreiten der Schwelle wird $\bar{S} = L$, und das Flip-Flop kippt zurück. Die Ausgangsspannung geht in den H (high)-Zustand, und der Transistor T sperrt. Die Aufladung des Kondensators erfolgt über die Reihenschaltung der

**Abb. 6.48.** Multivibrator mit Timer

Schwingungsdauer: $T = (R_1 + 2R_2)C \ln 2 \approx 0,7(R_1 + 2R_2)C$

Widerstände R_1 und R_2 . Bis zum Erreichen der oberen Umschaltsschwelle vergeht die Zeit:

$$t_1 = (R_1 + R_2)C \ln 2 \approx 0,693(R_1 + R_2)C$$

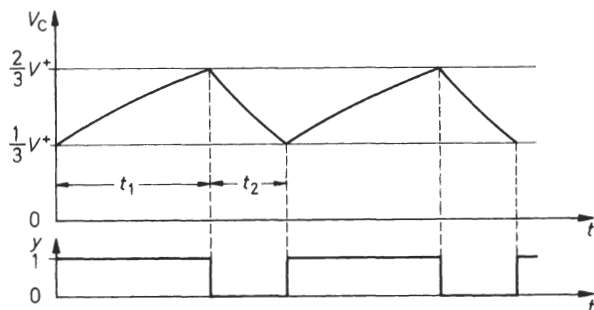
Damit erhalten wir die Frequenz:

$$f = \frac{1}{t_1 + t_2} \approx \frac{1,44}{(R_1 + 2R_2)C}$$

Der Spannungsverlauf ist in Abb. 6.49 aufgezeichnet. Mit Hilfe des Reset-Anschlusses 4 kann man die Schwingung anhalten.

Wenn man über den Anschluß 5 eine Spannung einspeist, kann man die Trigger-Pegel verschieben. Auf diese Weise läßt sich die Aufladezeit t_1 und damit die Frequenz des Multivibrators verändern. Ändert man das Potential $V_5 = \frac{2}{3}V^+$ um den Wert ΔV_5 , ergibt sich die relative Frequenzänderung:

$$\frac{\Delta f}{f} \approx -3,3 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} \cdot \frac{\Delta V_5}{V^+}$$

**Abb. 6.49.** Spannungsverlauf beim Timer als Multivibrator

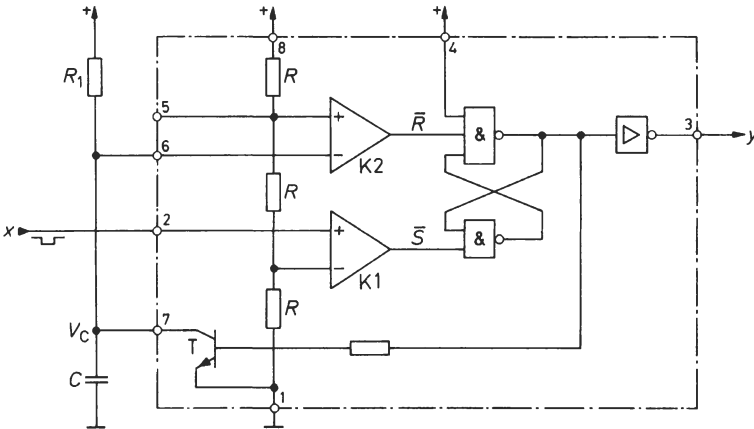


Abb. 6.50. Univibrator mit Timer

Einschaltdauer: $t_1 = R_1 C \ln 3 \approx 1,1 R_1 C$

Bei nicht zu großem Spannungshub erhält man eine Frequenzmodulation mit passabler Linearität.

6.5.4

Univibratoren

Der Timer 555 läßt sich auch vorteilhaft zur Erzeugung von Einzelimpulsen verwenden. Man kann damit Schaltzeiten von einigen μs bis zu einigen Minuten realisieren. Die entsprechende Beschaltung ist in Abb. 6.50 dargestellt.

Wenn das Kondensatorpotential die obere Umschaltswelle überschreitet, wird das Flip-Flop zurückgesetzt, d.h. die Ausgangsspannung geht in den L-Zustand. Der Transistor T wird leitend und entlädt den Kondensator. Da der untere Komparator nicht mehr am Kondensator angeschlossen ist, bleibt dieser

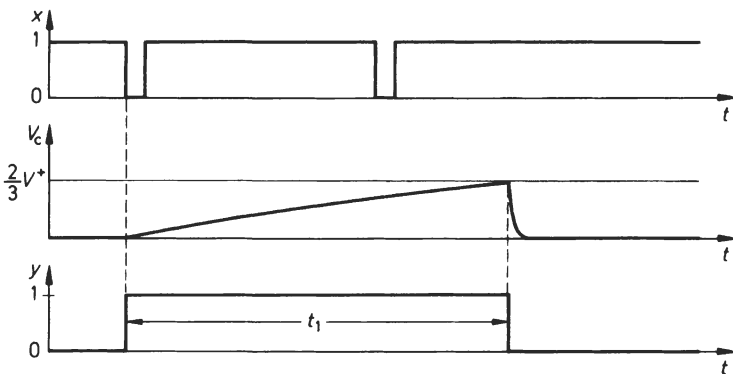


Abb. 6.51. Spannungsverlauf beim Univibrator

Zustand erhalten, bis das Flip-Flop durch einen L-Impuls am Trigger-Eingang 2 gesetzt wird. Die Einschaltdauer ist gleich der Zeit, die das Kondensatorpotential benötigt, um von Null auf die obere Umschaltswelle $\frac{2}{3}V^+$ anzusteigen. Sie beträgt:

$$t_1 = R_1 C \ln 3 \approx 1,1 R_1 C$$

Trifft während dieser Zeit ein neuer Triggerimpuls ein, bleibt das Flip-Flop gesetzt. Er wird also ignoriert. Abbildung 6.51 zeigt den Spannungsverlauf.

Das Entladen des Kondensators C nach Ablauf der Schaltzeit geht nicht beliebig schnell vor sich, da der Kollektorstrom des Transistors begrenzt ist. Die Entladezeit wird als *Erholzeit* bezeichnet. Trifft während dieser Zeit ein Trigger-Impuls ein, verkürzt sich die Schaltzeit. Sie ist dann also nicht mehr genau definiert. Dasselbe gilt, wenn der Triggerimpuls länger ist als die Schaltzeit.

Nachtriggerbarer Univibrator

Es gibt Fälle, in denen die Schaltzeit nicht wie bei der vorhergehenden Schaltung vom ersten Impuls einer Impulsfolge gerechnet werden soll, sondern vom letzten. Univibratoren mit dieser Eigenschaft werden als nachtriggerbar bezeichnet. Die entsprechende Betriebsart des Timers 555 zeigt Abb. 6.52. Man macht dabei nur noch von seiner Funktion als Präzisions-Schmitt-Trigger Gebrauch.

Überschreitet das Kondensatorpotential die obere Umschaltswelle, wird das Flip-Flop zurückgesetzt, und der Ausgang geht in den L-Zustand. Der Kondensator wird jedoch nicht entladen, da der Transistor T nicht angeschlossen ist. Dadurch steigt das Kondensatorpotential auf V^+ an. Dies ist der Ruhezustand. Durch einen positiven Trigger-Impuls ausreichender Dauer an der Basis des externen Transistors T' wird der Kondensator entladen. Der untere Komparator setzt das Flip-Flop, und die Ausgangsspannung geht in den H-Zustand. Trifft vor

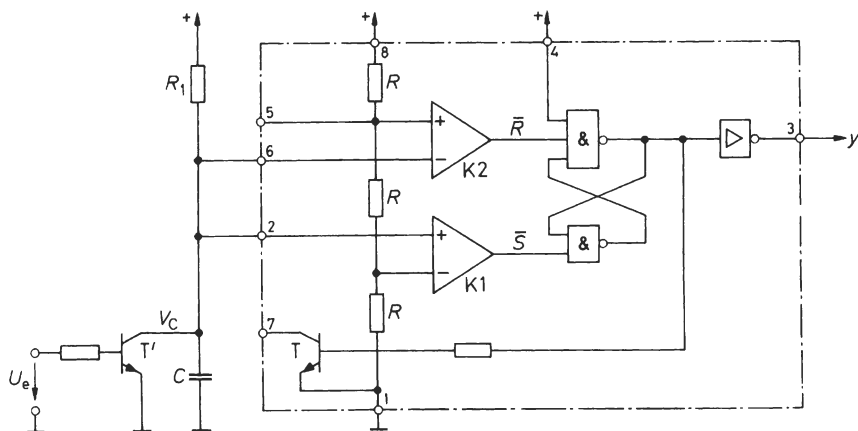


Abb. 6.52. Nachtriggerbarer Univibrator
Einschaltdauer: $t_1 = R_1 C \ln 3 \approx 1,1 R_1 C$

Ablauf der Schaltzeit ein neuer Trigger-Impuls ein, wird der Kondensator aufs neue entladen; die Ausgangsspannung bleibt im H-Zustand. Sie kippt erst wieder zurück, wenn mindestens für die Zeit

$$t_1 = R_1 C \ln 3$$

kein neuer Trigger-Impuls eintrifft. Deshalb wird die Schaltung auch als „Missing Pulse Detector“ bezeichnet. Der Spannungsverlauf ist in Abb. 6.53 für mehrere aufeinanderfolgende Trigger-Impulse aufgezeichnet.

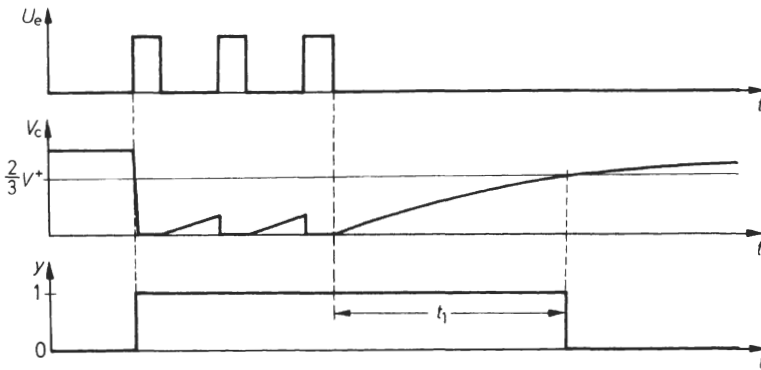


Abb. 6.53. Spannungsverlauf beim nachtriggerbaren Univibrator